



ESCOLA SENAI "A. JACOB LAFER"

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO CINEDATA

SANTO ANDRÉ

2026

BRENO OLIVEIRA

FELIPE HEITOR

ISABELLA DIAS

PAOLLA VERONEZ

RAFAELA OLIVEIRA

VITOR CANALI

PROJETO CINEDATA

Trabalho apresentada ao curso Técnico em
Desenvolvimento de sistemas da escola
SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial
à obtenção do título de
Técnico em Desenvolvimento de sistemas.
Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo
Camargo

SANTO ANDRÉ

2026

AGRADECIMENTOS

A escola SENAI, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.

Aos Profs. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes, implementado com Node.js, Express.js, SQLite e técnicas de web scraping usando Axios e Cheerio. O sistema permite o cadastro de fontes (sites sobre cinema), a coleta automática de metadados de páginas (títulos, links, imagens, sinopses e palavras-chave), armazenamento em banco SQLite com tabelas relacionadas (temas, sites, coletas) e consultas com INNER JOIN para cruzamento de informações. A interface é construída com HTML, CSS e JavaScript (manipulação do DOM), oferecendo um dashboard visual e a geração de relatório em PDF. O desenvolvimento seguiu a metodologia SCRUM, com Product Backlog, Sprint Planning, Kanban e registros de Daily Scrum, e incluiu documentação técnica conforme normas ABNT.

Palavras-chave: Filmes; Web scraping; SQLite; SCRUM; Node.js.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web system for collection, analysis and presentation of film-related data, implemented with Node.js, Express.js, SQLite and web scraping using Axios and Cheerio. The system supports registration of film sources, automatic extraction of page metadata (titles, links, images, synopses and keywords), storage in a relational SQLite database (themes, sites, collections) and INNER JOIN queries for cross-referencing data. The front-end uses HTML, CSS and JavaScript with DOM manipulation to provide an interactive dashboard and PDF report generation. Development followed SCRUM practices (Product Backlog, Sprint Planning, Kanban, Daily Scrum) and includes technical documentation formatted to ABNT standards.

Keywords: Films; Web scraping; SQLite; SCRUM; Node.js.

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO	8
1 METODOLOGIA AGIL	9
2 SOBRE NÓS	10
2.1 Missão	10
2.1.1 Público-alvo	10
3 FIGMA	12
3.1 Paleta de Cores	13
3.1.1 Tipografia	13
4 SPRINT 1	15
4.1 Planejamento	15
4.1.1 Tabela 5W2H	16
5 CRONOGRAMA	20
6 SPRINT 2	21
7 SPRINT 3	23
CONCLUSÃO	24
REFERÊNCIAS	25

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes, com o objetivo de centralizar informações dispersas na web (títulos, sinopses, imagens e críticas) para apoiar pesquisas e estudos audiovisuais. O sistema permite o cadastro de fontes, coleta automática de metadados via Axios e Cheerio, armazenamento relacional em SQLite e consultas com INNER JOIN, além de um dashboard interativo e geração de relatório em PDF. O desenvolvimento seguiu metodologia SCRUM, com sprints, Kanban e registros de Daily Scrum para organização das atividades.

O documento traz a análise de requisitos, o modelo de dados, a arquitetura do sistema, descrição das funcionalidades principais e os artefatos de gestão do projeto, bem como limitações e sugestões de melhorias, como a inclusão futura de técnicas de processamento de linguagem natural para classificação automática de conteúdo.

1 METODOLOGIA AGIL

A Metodologia Ágil constitui uma abordagem iterativa e colaborativa para o desenvolvimento de software, promovendo eficiência, rapidez e organização na execução de projetos complexos. Conforme Sanches (2012, p. 2), "metodologias tradicionais na gestão de projetos podem não ser a forma mais adequada, dependendo das características do produto e do projeto, a criação das metodologias ágeis se originou pela necessidade de haver formas mais eficientes de gestão de projetos específicos".

Essa prática assegura flexibilidade operacional e harmonia nas equipes, gerando benefícios como maior adaptabilidade a mudanças, entregas incrementais ágeis, comunicação aprimorada, elevação da qualidade final e satisfação ampliada dos stakeholders.

No presente projeto, adotamos o método ágil com suporte de um Scrum Master, responsável pela alocação estratégica de tarefas, visando otimizar prazos, maximizar a qualidade e alinhar esforços para resultados superiores.

2 SOBRE NÓS

A CineData é uma empresa de tecnologia dedicada ao desenvolvimento de plataformas de dados para o setor audiovisual, com foco em soluções para coleta, organização e apresentação de informações sobre filmes. Unimos expertise em desenvolvimento web, design de experiência e pesquisa em cinema para criar sistemas que automatizam a coleta de metadados (títulos, sinopses, elenco, imagens e críticas), armazenam essas informações em bancos relacionais e oferecem dashboards e relatórios em PDF para pesquisadores, curadores e profissionais do setor.

2.1 Missão

Atuamos na interseção entre tecnologia e cinema, desenvolvendo plataformas para coleta e análise de dados cinematográficos que apoiem pesquisa, curadoria e tomada de decisão. Nossos serviços cobrem desde a identificação e cadastro de fontes de pesquisa até o planejamento ágil, desenvolvimento (Node.js, Express, scraping com Axios/Cheerio), modelagem em SQLite e entrega de dashboards e relatórios em PDF, incentivando práticas de consumo e pesquisa conscientes sobre o patrimônio audiovisual.

2.1.1 Público-alvo

Nosso público principal inclui pesquisadores, estudantes e profissionais do audiovisual, além de entusiastas e curadores que buscam ferramentas para organizar e analisar informações sobre filmes.

Figura 1- Logo da CineData

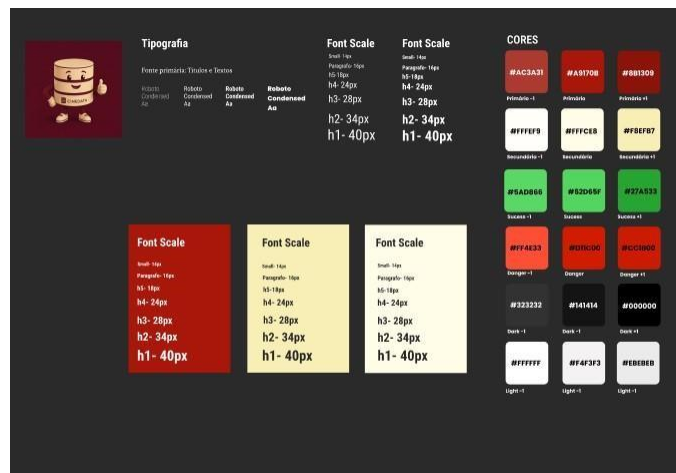


Fonte: *Autoria Própria*

3 FIGMA

Por meio da ferramenta Figma, dedicada ao projeto de interfaces (UI), criamos nossa escala cromática, marca gráfica e conjunto tipográfico, com foco em formar uma identidade visual coesa e adequada aos padrões do ambiente corporativo.

Figura 2 – imagem do Figma



Fonte: Autoria própria

3.1 Paleta de Cores

A CineData desenvolveu uma paleta cromática moderna e funcional para transmitir tecnologia, organização e dinamismo na análise de dados cinematográficos. O preto (#000000) e os tons escuros (#141414 e #323232) foram aplicados em fundos e elementos estruturais, proporcionando sofisticação visual e maior contraste para leitura das informações.

Os tons vermelhos (#A9170B, #B31309 e #AC3A31) destacam elementos interativos, botões e áreas de navegação, representando intensidade, inovação e conexão com o universo audiovisual. Já as cores claras (#FFFCE8, #F8EFB7 e #FFFFFF9) equilibram a composição visual, trazendo suavidade e melhor experiência de leitura. Além disso, os tons verdes (#52D65F, #5AD866 e #27A533) e alaranjados (#D11C00 e #FF4E33) foram utilizados em indicadores de sucesso e alertas do sistema.

3.1.1 Tipografia

A tipografia escolhida para a identidade visual da CineData foi a Roboto Condensed, utilizada por sua legibilidade, modernidade e adaptação eficiente em interfaces digitais. Seus traços limpos e compactos facilitam a visualização de informações em dashboards, relatórios e páginas de coleta de dados.

A hierarquia tipográfica foi definida para garantir organização e clareza visual, seguindo os tamanhos: H1 (40 px), H2 (34 px), H3 (28 px), H4 (24 px), H5 (18 px), parágrafo (16 px) e textos secundários (14 px). Essa padronização contribui para uma navegação intuitiva e para a valorização das informações apresentadas na plataforma.

3.1.1.1 Significado

A identidade visual da CineData representa a integração entre tecnologia, análise de dados e entretenimento cinematográfico. O uso de tons escuros reforça a ideia de modernidade e sofisticação digital, enquanto os tons vermelhos simbolizam dinamismo, inovação e destaque das funcionalidades principais da plataforma.

As cores claras equilibram a interface, proporcionando conforto visual e melhor experiência ao usuário durante a navegação. Os tons verdes e alaranjados auxiliam na sinalização de status e notificações do sistema, fortalecendo a comunicação visual. A tipografia Roboto Condensed complementa a identidade da marca ao transmitir objetividade, organização e eficiência, consolidando a CineData como uma plataforma tecnológica voltada à coleta e análise de dados sobre filmes.

4 SPRINT 1

A Sprint 1 teve como objetivo definir o escopo inicial do projeto sobre filmes, organizando tarefas e estabelecendo o plano de trabalho, sob a responsabilidade do Product Owner, com apoio do Scrum Master e do Time de Desenvolvimento, foram realizadas a reunião de Sprint Planning, o levantamento e cadastro inicial de fontes (tabela sites), a definição preliminar do modelo de dados (temas, sites, coletas) com relacionamentos por INNER JOIN, o planejamento técnico e a divisão de tarefas no Kanban; como entregáveis definiu-se Product Backlog e Sprint Backlog priorizados.

4.1 Planejamento

Para cumprir com precisão as especificações da Sprint 1, o planejamento das telas foi conduzido coletivamente por todos os desenvolvedores da equipe CineData. Cada interface foi meticulosamente segmentada em fases, otimizando a sequência operacional. Posteriormente ao planejamento, o time foi alocado a funções específicas, como prototipagem no Figma, documentação técnica e coordenação global do projeto, assegurando execução integrada e produtiva.

4.1.1 Tabela 5W2H

A tabela 5W2H é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada para estruturar planos de ação de forma clara e objetiva. Originada de perguntas em inglês (What, Why, Where, When, Who, How e How much), ela organiza tarefas respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custará cada atividade. Tem como finalidade planejar projetos, resolver problemas e monitorar responsabilidades, integrando-se a metodologias como PDCA e Lean Manufacturing. Facilita a visualização de prazos e custos em formato de tabela simples, promovendo eficiência na execução

Figura 3 – Tabela 5W2H

5W2H — CineData		
Planejamento do Projeto Tema: Artes / Filmes Metodologia SCRUM		
Pergunta	Elemento	Resposta
WHAT (O quê?)	O que será feito?	Desenvolver o CineData, um sistema web de coleta e análise de dados sobre Artes & Filmes utilizando web scraping (Axios + Cheerio), banco de dados SQLite e dashboard interativo com geração de relatório em PDF.
WHY (Por quê?)	Por que será feito?	Para aplicar na prática os conceitos de desenvolvimento web full stack, manipulação de banco de dados, coleta automatizada de dados e metodologia ágil SCRUM, cumprindo os requisitos do projeto da disciplina.
WHO (Quem?)	Quem fará?	Equipe composta por: Product Owner (prioriza backlog), Scrum Master (facilita cerimônias), Dev Backend (Express, SQLite, Axios/Cheerio), Dev Frontend (HTML/CSS/JOM, jsPDF) e Dev Documentação (ABNT, diagramas).
WHERE (Onde?)	Onde será feito?	O desenvolvimento ocorrerá em ambiente local (VS Code, Node.js), com banco de dados SQLite local. A apresentação final será realizada em sala de aula no dia 15/05.
WHEN (Quando?)	Quando será feito?	Sprint 1 — 14/05 manhã: setup, banco e identidade visual. Sprint 2 — 14/05 tarde: coleta de dados e formulários. Sprint 3 — 15/05 manhã: dashboard, INNER JOIN e PDF. Sprint 4 — 15/05 tarde: testes finais, documentação e apresentação.
HOW (Como?)	Como será feito?	Utilizando metodologia SCRUM com 4 sprints de curta duração. Stack técnica: Node.js + Express.js (backend), HTML/CSS/JavaScript (frontend), SQLite (banco de dados), Axios + Cheerio (web scraping), jsPDF (relatórios) e Figma (prototipação).
HOW MUCH (Quanto?)	Quanto custará?	Projeto acadêmico sem custo financeiro. Todas as tecnologias utilizadas são open source e gratuitas (Node.js, Express, SQLite, Cheerio, jsPDF). Custo estimado: apenas horas de trabalho da equipe (~2 dias de desenvolvimento).

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1 Product Backlog

O Product Backlog é um artefato central da metodologia ágil Scrum, que consiste em uma lista ordenada e dinâmica de todos os requisitos, funcionalidades e melhorias necessárias para o desenvolvimento de um produto. Ele representa o trabalho total a ser realizado pela equipe e serve como única fonte de verdade sobre o que precisa ser construído. Cada item do backlog, denominado User Story ou simplesmente item, descreve uma funcionalidade sob a perspectiva do valor que entrega ao usuário ou ao negócio. O Product Backlog é continuamente refinado ao longo do projeto, podendo ter itens adicionados, removidos ou reordenados conforme as necessidades evoluem.

Figura 3 – Product backlog

CineData — Sistema Web de Coleta e Análise de Dados sobre Artes & Filmes							
PROJETO: BACKLOG — Metodologia SCRUM / Tarefas Artes (Filmes) / Tarefas Artes de							
Código	Funcionalidade	Epico	Sub-Epico	Descrição do Epico	Tecnologia	Prioridade	Status
1	Identidade Visual e Site Inicial	criar protótipo no Figma	Implementar layout (header, sidebar, footer) — Definir paleta cromática — Criar logo CineData	Estabelecer identidade visual do sistema com tema cinematográfico	Figma	Alta	A Fazer
		Implementar HTML/CSS da interface	Criar index.html — Definir navbar com links de login — Criar nome do projeto e site	Implementar a página inicial com nome do projeto e tema cinematográfico	HTML, CSS	Alta	A Fazer
		Animar interfaces com CSS	Adicionar efeitos hover no site — Criar animação de loading — Implementar "Scroll to Top"	Temar a tela inicial dinâmica e estilosa com manipulação de DOM	JavaScript / CSS	Alta	A Fazer
2	Permissão de Acesso de Perfil	criar protótipo de formulário	Definir campos: Nome do Site, URL, Categoria (Cinema, Arte, Documentário) — Validar e salvar no banco de dados	criar interface para cadastro de sites sobre filmes e artes	Figma	Alta	A Fazer
		Implementar formulário HTML + validação JAVASCRIPT	Criar todo o formulário — Adicionar REGEX para validar URL, email e CPF — Criar mensagens de erro ao invalidar	Garantir que apenas URLs válidas sejam cadastradas no sistema	HTML, JavaScript, REGEX	Alta	A Fazer
		criar uma POST no Swagger	Implementar POST /sites — Retornar status 201 no body — Retornar 400 no caso de falha no cadastro	Permitir o cadastro de fontes de pesquisa no banco de dados	Node.js, Express.js, SQL	Alta	A Fazer
3	Coleta de Dados com Artes e Cinema	criar uma POST sobre o histórico	Receber URL do site — Usar Axios para acessar a página — Capturar HTML do retorno	Buscar e coletar HTML de páginas sobre filmes e artes automaticamente	Node.js, Axios	Alta	A Fazer
		Enviar dados para o banco	Transformar HTML em JSON — Usar axios.post() — Enviar dados para o endpoint /historico	Enviar informações estruturadas de sites de cinema e cultura	Cinema	Alta	A Fazer
		Tratar e limpar dados com REGEX	Remover tags e scripts com RegEx — Filtrar informações de /historico — Limpar texto de caracteres especiais	Receber, qualificar e padronizar os dados coletados	JavaScript, REGEX	Alta	A Fazer
4	Banco de Dados SQL	Salvar dados no banco SQL	Insertar dados coletados no banco de dados — Usar sequelize.insert() — Incluir campos: url, titulo, categoria, ano, imagem, sinopse, nota, data_coleta — Configurar conexão	Armazenar todos os dados coletados com integridade completa	SQL	Alta	A Fazer
		Monitorar o site sobre o histórico	Consultar dados no banco de dados — Usar sequelize.query() — Incluir campos: url, titulo, categoria, ano, imagem, sinopse, nota, data_coleta	Organizar categorias temáticas do projeto Arte&Filmes	SQL	Alta	A Fazer
		Monitorar o site sobre o ano	Consultar dados no banco de dados — Usar sequelize.query() — Incluir campos: url, titulo, categoria, ano, imagem, sinopse, nota, data_coleta	Armazenar fontes de pesquisa relacionadas às categorias cinematográficas	SQL	Alta	A Fazer
5	Banco de Dados SQL	Monitorar o site sobre o ano	Consultar dados no banco de dados — Usar sequelize.query() — Incluir campos: url, titulo, categoria, ano, imagem, sinopse, nota, data_coleta	Registrar dados coletados de fontes externas com todos os detalhes	SQL	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

Figura 4 – Product backlog

5	Requis GET e POST com Express.js	Configurar servidor Express com CORS	Instalar Express -> Configurar cors -> Definir porta -> Criar rota GET de teste -> Testar no navegador	Preparar o servidor para comunicação entre frontend e backend	Node.js, Express.js, CORS	Alta	A Fazer
		Implementar rotas GET de categorias	GET /categorias -> GET /categorias -> GET /categorias (POST /categorias) -> Retornar dados em JSON	Disponibilizar dados do banco para consumo pelo frontend	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
		Implementar rotas POST de cadastros	POST /usuarios -> POST /usuarios -> Validar dados recebidos -> Inserir no banco -> Retornar dados GET com confirmação	Receber e persistir dados enviados pelo formulário do frontend	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
6	Dashboard Visual	Criar página do dashboard no Figma	Definir categorias principais (categorias, obras, obras e categorias) -> Layout da tabela do banco -> Área de perfil	Planejar a interface de visualização dos dados coletados	Figma	Alta	A Fazer
		Implementar dados de categorias com DOM	Criar cards HTML: "Total de Obras Categorias", "Obras Categorias", "Última Obra" -> Buscar via GET e atualizar DOM	Exibir indicadores em tempo real dos dados do sistema	HTML, CSS, JavaScript / DOM	Alta	A Fazer
		Implementar tabela de categorias no database	Buscar via GET /categorias -> Iterar resultados com (SELECT /categorias) -> Retornar dados HTML com (forEach) -> Atualizar DOM da página	Exibir dados cruciais de categorias, obras e obras em tabela visual	JavaScript / DOM, CSS	Alta	A Fazer
		Realizar testes com testes POST	Criar teste no dashboard -> Ao clicar no botão URL do campo -> Enviar POST /categorias (via fetch) -> Exibir feedback de sucesso/erro	Permitir envio de dados diretamente pela interface do dashboard	JavaScript, Fetch API	Alta	A Fazer
7	Geração de Relatório em PDF	Integrar biblioteca de PDF	Instalar jsPDF via CDN -> Criar função paraPDF() -> Definir categorias com tipo Categorias e área de geração	Realizar exportação de relatório em PDF com identidade visual do projeto	jsPDF, JavaScript	Alta	A Fazer
		Popular PDF com dados do SELECT /categorias	Buscar GET /categorias -> Iterar resultados -> Adicionar linhas no PDF com categorias, obras, obras, obras, obras, obras	Gerar relatório completo com todos os dados coletados sobre obras e obras	jsPDF, JavaScript	Alta	A Fazer
		Testar e validar funcionalidade do PDF	Testar com banco real -> Testar com múltiplos usuários -> Validar funcionamento -> Validar nome de arquivo (categorias_relatorio_DATA).pdf	Garantir funcionamento correto de exportação em todos os contextos	jsPDF	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

Figura 5 – Product backlog

8	Diagrama e Modelo do Banco	Criar diagrama do sistema	Mapa de Fluxo: Usuário -> Frontend -> POST/GET -> Express -> SQLite -> Backend -> SQL -> PDF	Documentar a arquitetura completa do sistema concluído	Draw.io / Figma	Alta	A Fazer
		Criar modelo ER das tabelas	Usar tabelas categorias, obras, obras -> Definir campos primários e estrangeiros -> Documentar relacionamentos 1:1	Representar visualmente o modelo relacional do banco de dados SQLite	Draw.io	Alta	A Fazer
9	Documentação ABNT	Redigir introdução e justificativa	Apresentar o projeto -> Contextualizar o tema Arte e Cultura -> Justificar o uso de web scraping para coleta de dados culturais	Iniciar documentação técnica normalizada conforme ABNT	Word / Google Docs	Alta	A Fazer
		Documentar SINOPSE, Resumo e cronograma	Preencher SINOPSE do projeto -> Registrar Resumo atualizado -> Inserir cronograma 14-15 dias com tarefas e responsáveis	Registrar planejamento e gestão do projeto conforme exigido	Word / Google Docs	Alta	A Fazer
		Documentar SCRUM e tecnologias	Descrever Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum -> Documentar cada tecnologia usada com exemplos de código	Consolidar toda a documentação técnica e metodológica do projeto	Word / Google Docs	Alta	A Fazer
10	Testes e Apresentação Final	Realizar testes de integração	Testar fluxo completo: cadastro obra -> criar dados -> visualizar no dashboard -> gerar PDF -> validar banco SQLite	Validar funcionamento end-to-end do sistema concluído antes da apresentação	Node.js, Navegador	Alta	A Fazer
		Preparar apresentação (25 min)	Definir roteiro: tema, problema, tecnologias, diagrama, banco, demo, PDF, SCRUM, dificuldades, melhorias -> Enfatizar apresentação	Organizar e ensaiar apresentação final para o dia 15/05	---	Alta	A Fazer

Fonte: Autoria própria

4.1.1.1.1 Sprint Backlog

O Sprint Backlog é a lista de tarefas selecionadas do Product Backlog para execução durante a sprint, detalhando entregáveis, responsáveis e estimativas de esforço. Em nosso projeto (tema: Filmes) inclui itens como criação do servidor Express, configuração do SQLite, formulário de cadastro de sites, implementação do scraper com Axios/Cheerio e páginas do dashboard; cada tarefa tem dono, prioridade e critério de aceite para facilitar o acompanhamento no Kanban e a realização das Daily Scrum.

Figura 6 – Sprint backlog

Sprint Backlog — CineData							
Metodologia SCRUM Tema: Artes / Filmes Turma: Aula 29							
Sprint	ID	User Story	Tarefa	Responsável	Tecnologia	Prioridade	Status
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-01	Como dev, quero configurar o servidor base	Inicializar Node.js + Express → Configurar CORS → Testar rota GET /	Backend Dev	Node.js, Express.js	Alta	A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-02	Como dev, quero estruturar o banco de dados	Criar tabelas: categorias, sites, coleções → Definir FOREIGN KEYS → Testar integridade	Backend Dev	SQLite	Alta	A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-03	Como usuário, quero ver a identidade visual do sistema	Criar protótipo no Figma → Definir logo CineData → Paleta de cores	Frontend Dev	Figma	Alta	A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã)	S1-04	Como usuário, quero acessar a tela inicial do sistema	Criar index.html → Estilizar com CSS temático → Animação fade-in + botão Enter	Frontend Dev	HTML, CSS, JS/DOOM	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-01	Como usuário, quero cadastrar fontes de pesquisa	Criar formulário HTML → Validação REGEX de URL → Fetch POST /sites → Feedback visual	Frontend Dev	HTML, JS, REGEX	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-02	Como sistema, quero persistir cadastros no banco	Rota POST /sites → Receber dados → Inserir no SQLite → Retornar JSON de confirmação	Backend Dev	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-03	Como sistema, quero coletar dados de páginas web	Rota POST /coletar → Autos busca HTML → Cheerio extrair título, links, imagens, layouts	Backend Dev	Node.js, Axios, Cheerio	Alta	A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde)	S2-04	Como sistema, quero tratar e salvar os dados coletados	REGEX para limpar dados → Inserir coleta no SQLite com data e metadados	Backend Dev	JS, REGEX, SQLite	Alta	A Fazer

Fonte: *Autoria própria*

Figura 7– Sprint backlog

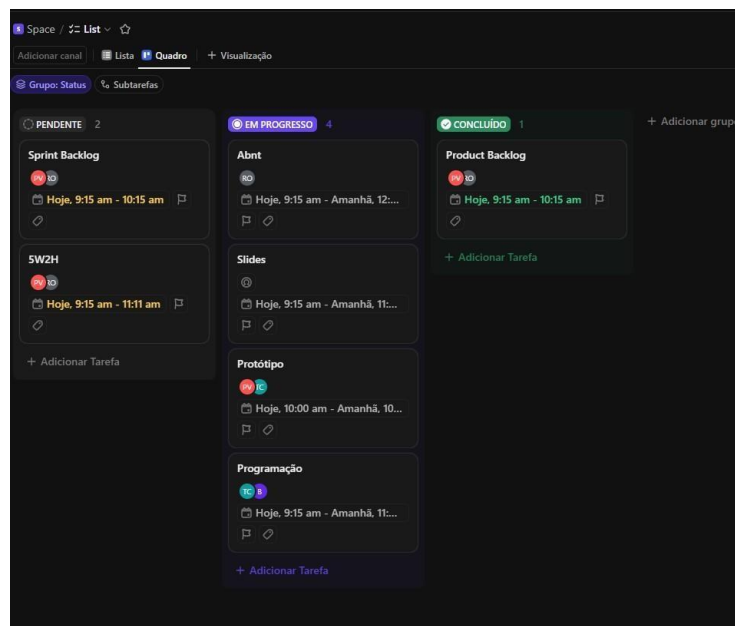
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-01	Como dev, quero implementar rotas GET de imagens	GET /categorias, /sites, /colecoes, /relatorio (INNER JOIN) → Retornar JSON	Backend Dev	Express.js, SQLite	Alta	A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-02	Como usuário, quero visualizar dados no dashboard	Cards de métricas DOM → Tabela com INNER JOIN → CSS table → Autocriação via fetch GET	Frontend Dev	HTML, CSS, JS/DOOM	Alta	A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-03	Como usuário, quero iniciar coleta pelo dashboard	Botão Iniciar Coleta → fetch POST /coletar → Exibir feedback de sucesso/erro no DOM	Frontend Dev	JS, Fetch API	Alta	A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã)	S3-04	Como usuário, quero exportar relatório em PDF	Integrar jsPDF via CDN → Popular com dados do INNER JOIN → Testar download do arquivo	Frontend Dev	jsPDF, JavaScript	Alta	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-01	Como equipe, quero validar o sistema completo	Testar fluxo end-to-end: cadastro → coleta → dashboard → PDF → banco SQLite	Todos	Node.js, Navegador	Alta	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-02	Como equipe, quero documentar o projeto conforme ABNT	Redigir introdução, SWOT, Kanban, cronograma, SCRUM e tecnologias com exemplos de código	Dev Documentação	Word / Google Docs	Média	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-03	Como equipe, quero criar os diagramas do sistema	Diagrama de fluxo do sistema → Modelo ER das tabelas (categorias, sites, colecoes)	Dev Documentação	Draw.io / Figma	Média	A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde)	S4-04	Como equipe, quero apresentar o projeto (25 min)	Definir roteiro → Ensaiar demo ao vivo → Preparar slides com tema, tecnologias e resultados	Todos	—	Alta	A Fazer

Fonte: *Autoria própria*

5 CRONOGRAMA

Com vista a aprimorar a coordenação, foi estruturado um cronograma que distribui e monitora com eficácia os prazos de cada integrante da equipe, por meio da plataforma ClickUp.

Figura 8 - Imagem do cronograma

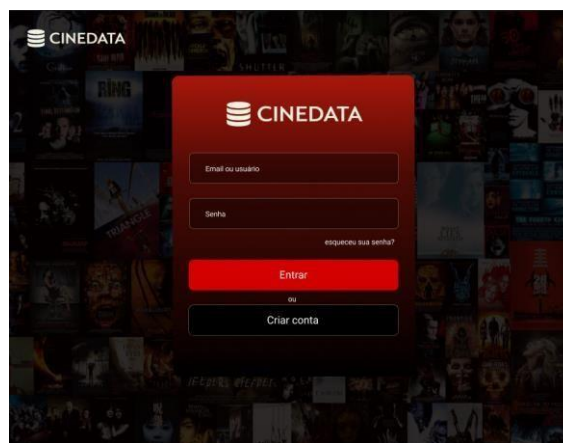


Fonte: Print retirado do Site: <https://app.clickup.com/>

6 SPRINT 2

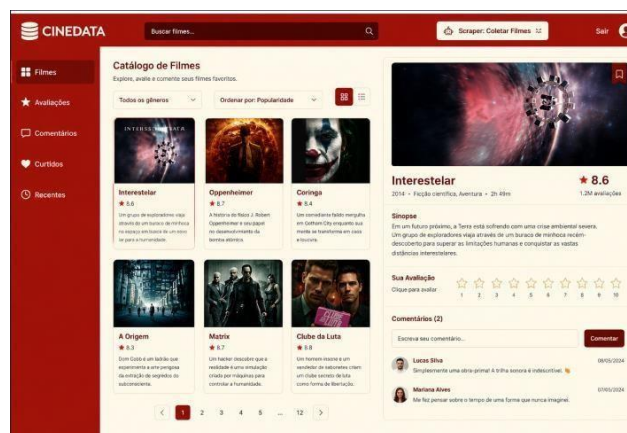
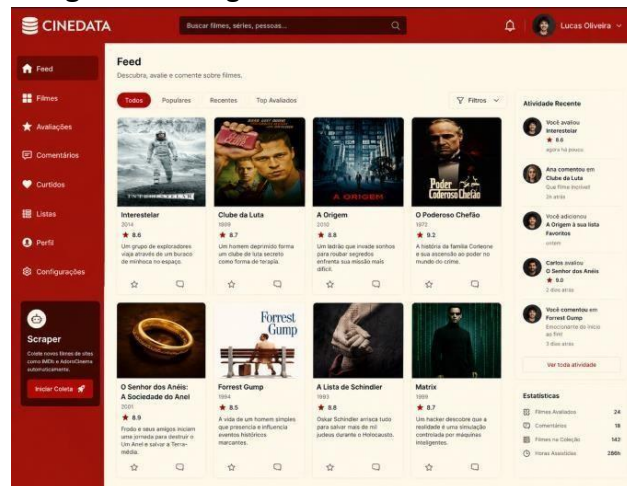
A Sprint 2 focou no desenvolvimento do protótipo da tela principal no Figma, seguindo o Scrum. Iniciou com planejamento do backlog, produziu wireframes de alta fidelidade com elementos interativos e colaborativos, e finalizou com testes e retrospectiva, gerando uma base visual para iterações futuras.

Figura 9 – Página de Login



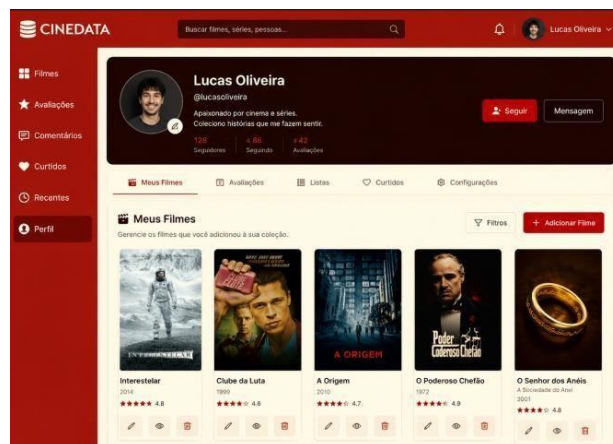
Fonte: *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 10 – Página de Dashboard e Feed



Fonte: Print retirado do protótipo Figma

Figura 11 – Página de Perfil

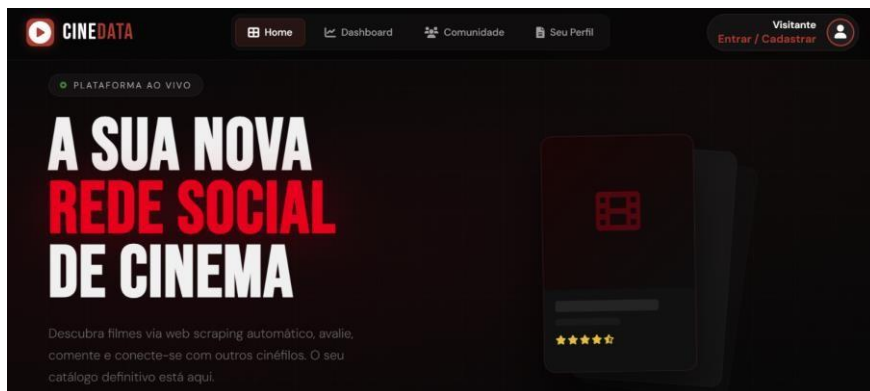


Fonte: Print retirado do protótipo Figma

7 SPRINT 3

A Sprint 3 converteu o protótipo Figma em site funcional para coleta e análise de dados temáticos, utilizando Node.js, Express.js (rotas GET/POST), Axios, Cheerio e Regex. Implementou SQLite com INNER JOIN em tabelas (temas, sites, coletas), dashboard via DOM e geração de PDF. Alinhada ao Scrum, priorizou funcionalidades mínimas como cadastro de fontes e consultas, com testes CORS.

Figura 12 – Página Principal Site



Fonte: *Autoria Própria*

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema web CineData para coleta, análise e apresentação de dados sobre filmes atendeu aos objetivos propostos, demonstrando a viabilidade de uma solução integrada com tecnologias como Node.js, Express.js, Axios, Cheerio, SQLite (com INNER JOIN) e manipulação DOM para dashboard interativo e geração de PDF. A adoção da metodologia Scrum, com sprints bem definidas (Sprint 1: planejamento e backlog; Sprint 2: protótipo Figma; Sprint 3: implementação funcional), Product Backlog, Kanban, 5W2H e cronograma via ClickUp, garantiu organização ágil e entregas incrementais dentro do prazo.

O sistema cumpre funcionalidades mínimas, como cadastro de fontes cinematográficas, scraping automatizado de metadados (títulos, sinopses, imagens), consultas relacionais e relatórios exportáveis, beneficiando pesquisadores e entusiastas do audiovisual. Limitações identificadas incluem escalabilidade para grandes volumes de dados e ausência de autenticação avançada, sugerindo evoluções futuras como integração de NLP para análise semântica, deploy em cloud (ex: Heroku) e expansão para streaming de vídeo.

Este projeto reforça a eficácia de abordagens ágeis em contextos educacionais e profissionais, promovendo inovação na interseção entre tecnologia e cinema.

REFERÊNCIAS

BIBGURU. Gerador de referências gratuito ABNT. BibGuru, 2025. Disponível em: <<https://www.bibguru.com/br/c/gerador-referencias-bibliograficas-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

MYBIB. Gerador de Referências ABNT. MyBib, 2026. Disponível em: <<https://www.mybib.com/pt/ferramentas/gerador-referencias-abnt>>. Acesso em: 14 maio 2026.

REFERÊNCIAS bibliográficas ABNT: com gerador grátis. Toda Matéria, 2026. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/referencias-abnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

SANCHES, R. Metodologias ágeis: Scrum, XP, Lean, Kanban e FDD. São Paulo: Casa do Código, 2012.

TODA MATÉRIA. Referências bibliográficas ABNT: com gerador grátis (2026). Toda Matéria, 2018. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/referenciasabnt/>>. Acesso em: 14 maio 2026.

UNESP. Normas da ABNT - Citações e Referências. Unesp de Marília. Disponível em: <<https://www.marilia.unesp.br>>. Acesso em: 14 maio 2026.